Skinning Concept

기존 Unreal Skinning의 한계

기존 unreal engine에서 적용된 기본 skinning을 보면, 수식 기반의 스키닝이 적용되어있어, 부피도 loss되는 현상이 발생하며, 인체 (손, 발등)에서 어느정도 디테일을 포기하는 현상을 가지고 있다.

현재 프로젝트의 목표인, MIDI파일의 손 IK모션 변환을 통해 피아노를 치는 디테일한 씬의 제작을 목표로 두고 있는데, 언리얼의 기본 수식기반 스키닝은 프로젝트의 목표에 다소 적합하지 않음을 알 수 있다.

실시간 성을 포기하더라도 디테일적인 영상 하나를 구성하기 위한 방법이 고민 되어야 하며, 이 프로젝트에서 몇가지 디테일적인 목표를 두고 이를 구현해보려 한다.

구현 목표사항

구현 목표사항을 정하기 위해서는 기존 unreal내에서 보이는 손 mesh가 어떤 상태를 가지고 있는지 알아야 한다.

기본 마네킹을 통해서 손을 살펴보면, 해당 손가락이나, 손등면에서는 따로 디테일적인 부분이 거의 없거나, 다른 적용된 mesh를 불러오더라도, 이는 텍스쳐를 통한 것이 전부라는 것을 확인할 수 있었다.

실제 사람의 손등을 보면 3, 4가지 포인트를 확인 할 수 있는데, 다음과 같다.

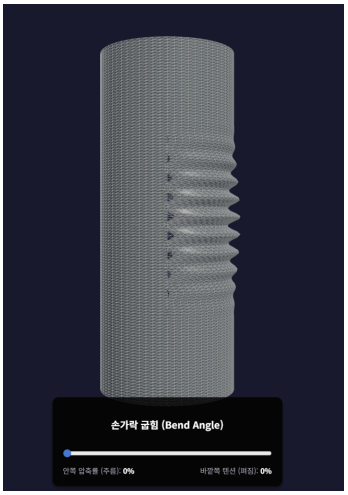
- 손가락 접힘에 따른 마디별 주름
- 손가락, 손등 뼈에 의한 튀어나옴
- 핏줄에 따른 표면 굴곡, 색상변화
- 지방에 따른 손가락의 굵기와 주름의 정도차이 (프로젝트 목표를 고려해 후순위 고려, 해당 변수가 IK모션부분에서 영향을 많이 줄 수 있으므로 이는 IK구현팀과의 조율이 필요)

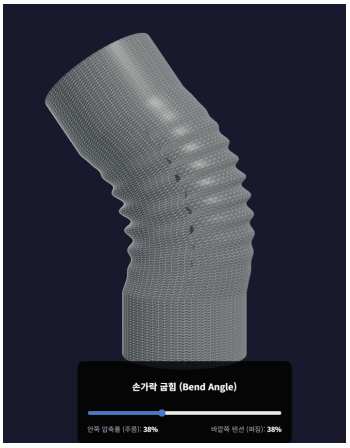
각각의 포인트를 우선, gemini 시각자료 구성을통해 프로토타입을 구축해보는 방안으로 진행을 해볼 예정이다.

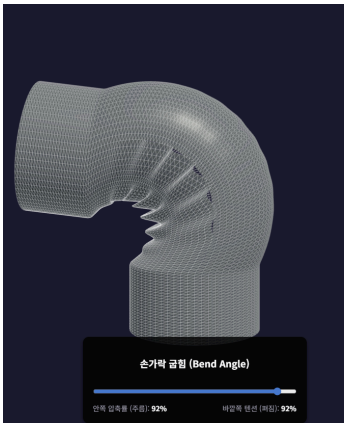
프로토타입은 우선 2가지로 마디별 주름과, 핏줄/뼈 등에의한 튀어나옴을 나타낸 프로토타입 2가지 이다.

마디별 주름

마디별 주름의 프로토타입을 우선 보면 다음과같은 느낌으로 됨을 확인할 수 있다.







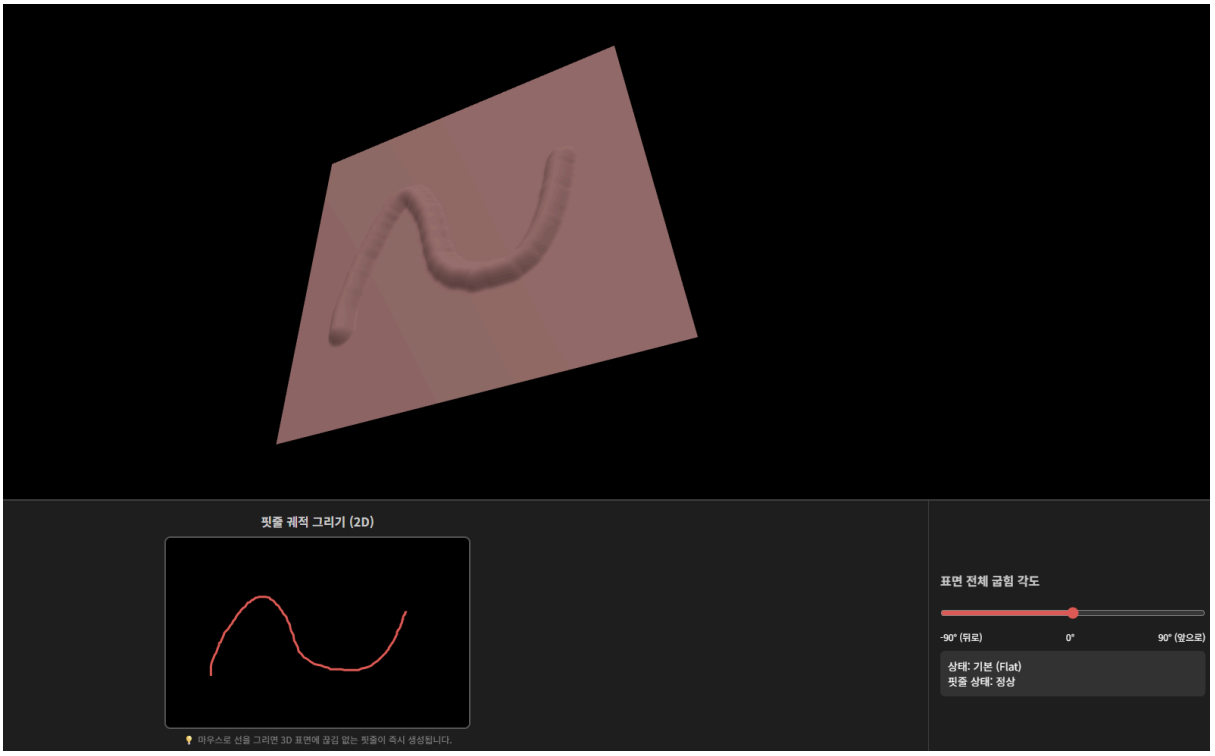
손가락의 마디 부분의 주름 느낌흐름을 대략적으로 구성해보았는데, 초기상태에서 굽어질수록, 굽혀지는 안쪽면은 밀려지면서 접히고, 바깥면은 주름이 펴지며 평평해짐을 알 수 있다.

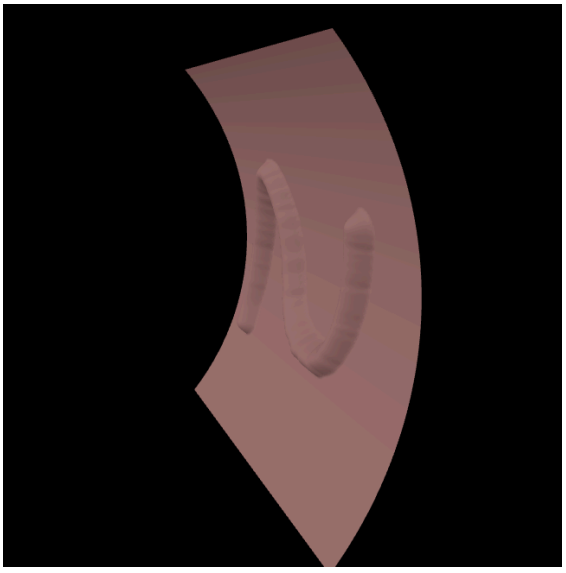
테셀레이션의 원리를 활용하여 주름이 말려지는 원리를 구성하였는데,

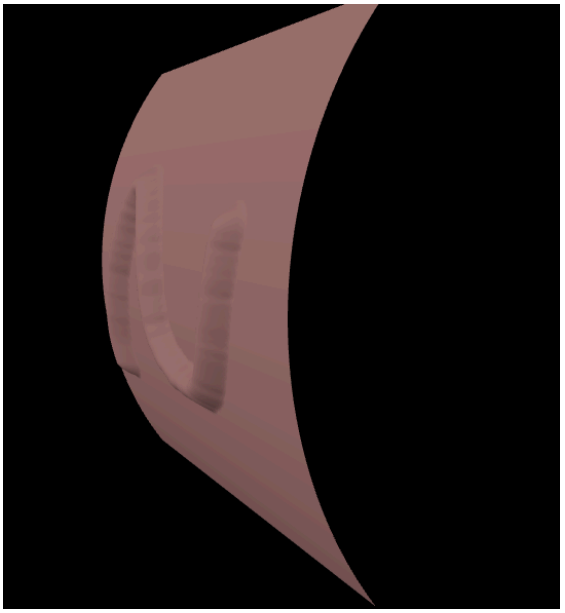
실제 unreal 파이프라인 내에서는 이를 soft body를 시뮬레이션 해주는 chaos flesh 에서 변형된 vertex의 위치를 가져와서, tension map을 구성한 다음, 해당 테셀의 원리를 이용하여 주름을 구현할 계획이다.

핏줄, 손등 뼈

핏줄과 손등뼈는 주로 손 위에서 나타나는 굴곡이 대표적이며, 이를 프로토타입으로 만들어 보면 다음과 같았다.







다음과 같이, 단순 면이 접히거나 굽혀질때 장력때문에 필줄부분의 높이가 살작 더 올라감을 알 수 있다.

핏줄과 뼈의 위치정보를 받는다면 이를 통해서 SDF(Signed Distance Field)연산을 통해서
그려진 점들 사이를 잇는 선분을 정의하고, 메쉬의 각 버텍스에서 이 선분들까지의 **최단 거리**를 계산한다.
이를 cosine 프로필을 이용해 반원통형으로 튀어나올 수 있도록 구성을 해주었다.

또한 접힘과 굽힘에따른 형태유지에 대해서는 표면이 굽혀지는 각도를 임시로 텐션 데이터로 삼아, 핏줄이 솟아오르는 높이에 곱해준다, 압축되면 높이 계수가 커지고, 늘어나면 계수가 작아지는 구조입니다.

하지만 이 방식은 실제 unreal에서 구현할때, 핏줄의 솟아오르는 높이는 tension값에 따라서 달라지도록 바뀌어야 할것이다.

Unreal 내 필요사항

실제 mesh를 통해서 사실적인 피부묘사를 해주기 위해서는 필요한 사항이 몇가지 있는데, 이를 우선 예상하여 정리해보면 다음과 같다.

- 실제 손의 mesh
- mesh내에서의 핏줄, 뼈등의 위치정보
- mesh에 적절한 부피보존 기반 physics적용
- 각 mesh의 변형에 따른 핏줄, 뼈등의 위치 갱신
- vertex정보 입력을 통한 통합 텐션, 노멀맵 구성
- tension, normal등을 이용한 skinning 표현진행(앞에서 프로토타입 만든것들)

파이프라인 구성

우선 필요사항을 정리한 것을 바탕으로 파이프라인 2가지를 생각해볼 수 있는데,

1. 핏줄, 뼈,등의 동적 위치 계산
2. 텐션 및 노멀기반 스키닝

위와같이 2개의 방향으로 생각을 해볼 수 있다.

첫번째 파이프라인은 우선 testrahedral mesh를 생성해준것을 바탕으로 부피 보존 제약조건을 설정해주고, 물리 시뮬레이션 내에서는 testra 메쉬의 특정노드들을 바인딩해주어야할 것이다. 이것이 뼈의 역할을 하고, 이를 통해 손마디가 움직이거나 변형되며, 뼈의 위치와 핏줄의 위치가 나오게 될것이며, 이를 통해 최종적으로 각 종류별 vertex의 위치가 나오게 될 것이다.

두번째 파이프라인에서는 해당 위치를 기반으로 tension map과 normal구성을 진행해주고 이를 통해서 각 핏줄, 뼈, 주름에 대해 skinning을 진행해주면 되는 것이다.